Práctica Multiproceso IV

“Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario.”

Ejercicio - Bloqueo de un fichero con FileLock

En este ejercicio se trabajará con dos procesos independientes que acceden a un mismo fichero. El objetivo es comprobar cómo podemos utilizar FileLock para evitar que dos procesos accedan simultáneamente a un recurso compartido.

Se crearán dos programas:

Escritor.java
Lector.java

Ambos utilizarán un fichero común llamado datos.txt y un fichero de bloqueo llamado datos.lock.

1. Programa Escritor

El programa Escritor será el encargado de escribir mensajes en el fichero datos.txt.

Debe realizar las siguientes operaciones:

1. Crear o abrir el fichero datos.lock.
2. Obtener un FileChannel asociado al fichero de bloqueo.
3. Obtener un bloqueo mediante FileLock.
4. Mostrar por consola un mensaje indicando que se ha establecido el bloqueo.
5. Mientras mantenga el bloqueo, escribir 10 mensajes en datos.txt.
6. Después de escribir cada mensaje:
7. Mostrar por consola qué mensaje se ha escrito.
8. Esperar un tiempo aleatorio entre 1 y 1,5 segundos.
9. Cuando termine de escribir los 10 mensajes, liberar el bloqueo.
10. Mostrar por consola que el bloqueo ha sido liberado.

Los mensajes pueden tener el siguiente formato:

```
Establecido bloqueo para escribir los mensajes...
Lector: Escrito mensaje de iteración 0
Lector: Escrito mensaje de iteración 1
Lector: Escrito mensaje de iteración 2
Lector: Escrito mensaje de iteración 3
Lector: Escrito mensaje de iteración 4
Lector: Escrito mensaje de iteración 5
Lector: Escrito mensaje de iteración 6
Lector: Escrito mensaje de iteración 7
Lector: Escrito mensaje de iteración 8
Lector: Escrito mensaje de iteración 9
Liberado bloqueo.
```

El bloqueo deberá mantenerse durante todo el proceso de escritura de los 10 mensajes.

2. Programa Lector

El programa Lector será el encargado de leer el contenido de datos.txt.

Debe realizar las siguientes operaciones:

Mostrar por consola:

1. Esperando que se libere el bloqueo...
2. Abrir el fichero datos.lock.
3. Obtener un FileChannel.
4. Intentar obtener un FileLock sobre el mismo fichero utilizado por Escritor.
5. Una vez conseguido el bloqueo, abrir datos.txt.
6. Leer y mostrar por consola todas las líneas del fichero.
7. Indicar que ha finalizado

El programa deberá utilizar `FileLock` para garantizar que la lectura se realiza **después de que el escritor haya terminado de utilizar el recurso compartido**.

Esperando que se libere el bloqueo...
Leído mensaje: Mensaje de iteración :0
Leído mensaje: Mensaje de iteración :1
Leído mensaje: Mensaje de iteración :2
Leído mensaje: Mensaje de iteración :3
Leído mensaje: Mensaje de iteración :4
Leído mensaje: Mensaje de iteración :5
Leído mensaje: Mensaje de iteración :6
Leído mensaje: Mensaje de iteración :7
Leído mensaje: Mensaje de iteración :8
Leído mensaje: Mensaje de iteración :9
Fin de lectura del fichero.

3. Comprobación del funcionamiento

Para comprobar que el bloqueo funciona correctamente:

1. Ejecuta primero el programa Escritor.
2. Mientras Escritor está escribiendo mensajes y mantiene el bloqueo, ejecuta Lector.
3. Observa que Lector queda esperando para obtener el bloqueo.
4. Cuando Escritor termina y libera el bloqueo, Lector podrá continuar.
5. Comprueba que Lector muestra finalmente el contenido completo de datos.txt.

4. Condiciones

1. Utiliza dos programas independientes.
2. Utiliza FileChannel y FileLock.
3. El bloqueo debe realizarse sobre datos.lock.
4. Utiliza try-with-resources para gestionar los recursos.

5. El programa debe liberar correctamente el bloqueo al finalizar.